# 2024年度
# 東京理科大学 大学院
# 創域理工学研究科　経営システム工学専攻
# 修士課程入学試験問題

## 確率・統計

**【この試験は　確率・統計　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】**

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

ただし、計算機(貸与したもののみ)の使用を認めます。

**試験時間　50 分**

| 試験科目 | 指示事項 | 解答用紙 | 計算用紙 |
|---|---|---|---|
| 確率・統計 | 各設問ごとに1枚の解答用紙に解答しなさい。 | 1枚もの×3 | × |
| | | | |
| | | | |

| 実 施 日 | 2023 年 7 月 28 日 | 専 攻 | 経営システム工学専攻 | 科 目 | 確率・統計 |
|---|---|---|---|---|---|

1 パラメータ $\lambda_1$ の指数分布に従う確率変数 $X_1$ を考える。その確率密度関数は

$$f(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

である。ただし，$\lambda_1$ は正の定数である。以下では，確率変数がパラメータ $\lambda$ の指数分布に従う場合，$X \sim \mathrm{Ex}(\lambda)$ と表記する。以下の問いに答えなさい。

(1) $X_1$ の期待値 $\mathbb{E}[X_1]$ を求めなさい。

(2) $X_1$ の分散 $\mathbb{V}[X_1]$ を求めなさい。

(3) $X_1$ と独立にパラメータ $\lambda_2$ の指数分布に従う $X_2$ ( $X_2 \sim \mathrm{Ex}(\lambda_2), \lambda_1 \neq \lambda_2$ ) があるとき，$Y = X_1 + X_2$ の確率密度関数を求めなさい。ただし，$\lambda_2$ は正の定数である。

| 実 施 日 | 2023 年 7 月 28 日 | 専 攻 | 経営システム工学専攻 | 科 目 | 確率・統計 |
|---|---|---|---|---|---|

2 表 1 は, 2 つの確率変数 $X, Y$ に対する同時確率分布 $p(x,y),\ x = -2,-1,0,1,2,\ y = -1,0,1$ である。以下の問いに答えなさい。

表 1 $p(x,y)$

| | | $X = x$ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $-2$ | $-1$ | 0 | 1 | 2 |
| $Y = y$ | $-1$ | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |

(1) 確率変数 $X, Y$ の期待値 $\mathbb{E}[X], \mathbb{E}[Y]$ を求めなさい。

(2) 確率変数 $X, Y$ の分散 $\mathbb{V}[X], \mathbb{V}[Y]$ を求めなさい。

(3) 確率変数 $X$ と確率変数 $Y$ の相関係数 $\rho(X,Y)$ を求めなさい。

(4) 期待値 $\mathbb{E}[(X+Y)^2]$ を求めなさい。

(5) 確率変数 $X$ の実現値 $x$ が, $x = 0$ であるという条件の下での確率変数 $Y$ の条件付き分布を求めなさい。

(6) (5)の結果を用いて, 確率変数 $X$ と確率変数 $Y$ が独立でないことを示しなさい。

| 実 施 日 | 2023 年 7 月 28 日 | 専 攻 | 経営システム工学専攻 | 科 目 | 確率・統計 |
|---|---|---|---|---|---|

3 ある製品について製造工程の変更を行った。製品の特性値 A について，従来の標準偏差は $\sigma = 0.20$ であった。工程変更後にデータをとったところ，特性値 A について以下の 10 個のデータが得られた。

2.08　2.00　2.25　1.85　2.22　2.42　2.10　2.53　2.33　2.28

（各データの合計＝22.06，各データの二乗の合計＝49.0344）

このとき，工程変更によりばらつきが変化したかどうかを有意水準 5% で検定しなさい。さらに，工程変更後の分散の点推定値及び信頼率 95% の信頼区間を求めなさい。ただし，必要に応じて以下の表の値を用いてよい。

$\chi^2$ 表

| $\phi$ \ $P$ | 0.975 | 0.95 | 0.05 | 0.025 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.18 | 2.73 | 15.51 | 17.53 |
| 9 | 2.70 | 3.33 | 16.92 | 19.02 |
| 10 | 3.25 | 3.94 | 18.31 | 20.48 |